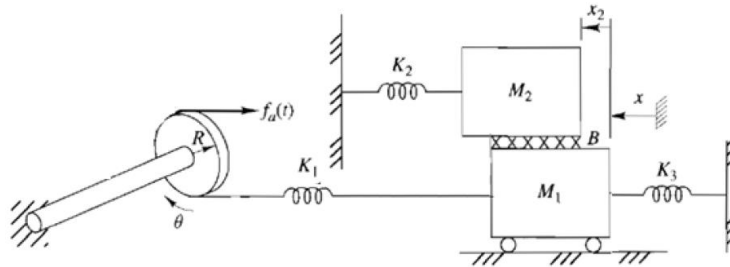


TALLER 2

1)

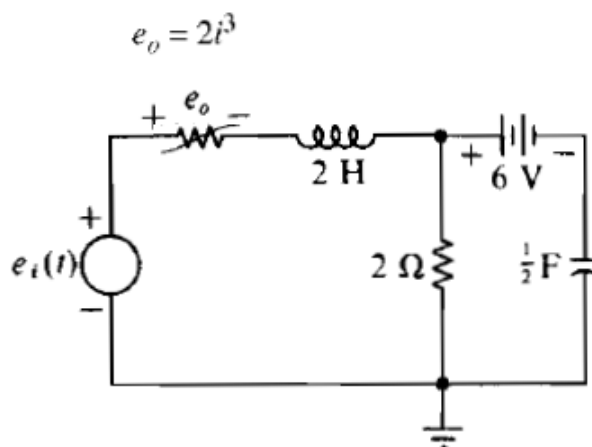
a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que garantice el error en estado estable para una entrada escalón
- e) Diseñe un controlador por oscilaciones muertas que garantice el error en estado estable para una entrada escalón
- f) Diseñe un controlador por retroalimentación de estados que posea su respectivo observador que garantice seguimiento frente a entrada escalón.
- g) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

2)

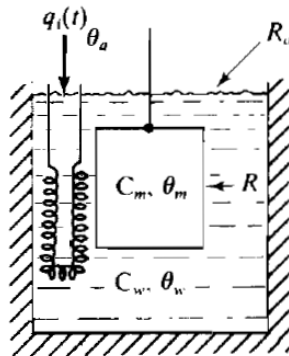
a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida θ_m
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que garantice el error en estado estable para una entrada rampa
- e) Diseñe un controlador por oscilaciones muertas que garantice el error en estado estable para una entrada rampa
- f) Diseñe un controlador por retroalimentación de estados que posea su respectivo observador que garantice seguimiento frente a entrada rampa
- g) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

3)

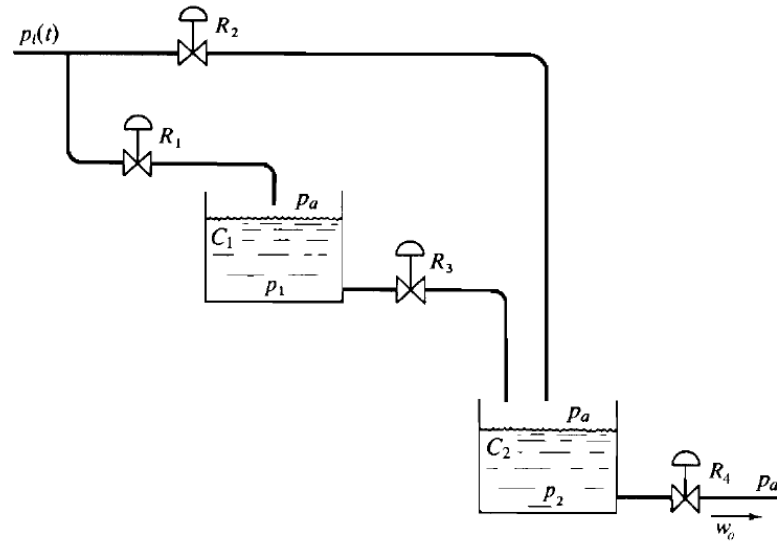
- a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia, considerando como salida el flujo de calor que sale desde θ_m hasta θ_w
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que garantice el error en estado estable para una entrada parábola
- e) Diseñe un controlador por oscilaciones muertas que garantice el error en estado estable para una entrada parábola
- f) Diseñe un controlador por retroalimentación de estados que posea su respectivo observador que garantice seguimiento frente a entrada parábola
- g) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

4)

- a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando flujo turbulento
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que garantice el error en estado estable para una entrada escalón
- e) Diseñe un controlador por oscilaciones muertas que garantice el error en estado estable para una entrada escalón
- f) Diseñe un controlador por retroalimentación de estados que posea su respectivo observador que garantice seguimiento frente a entrada escalón.
- g) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente